考场＿＿＿＿ 班级＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿

装订线 装订线 装订线

＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿学年第＿＿学期　　考试时间：＿＿分钟

课程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（）卷　考试形式：（）

年级：＿＿＿＿＿＿专业：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；层次：（）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									

一、填空（10-20 分）

(1)（111）$_{10}$ = （　　）$_{7}$

(2)（1010101）$_{2}$ = (　　)$_{16}$

(3) (11100)$_{8}$ = (　　)$_{10}$

(4) （11000）$_{10}$ = (　　)$_{16}$

(5)（1000100100111000）$_{8421}$=（　　）$_{10}$

(6) 半导体数码管有＿＿＿＿＿＿ 和＿＿＿＿＿＿＿＿两种类型。

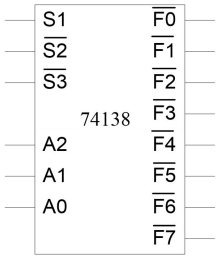
二、用卡诺图化简下题为最简“与－或”表达式（**注：必须画出对应的卡诺图并在图中画上对应的圈**）F(A,B,C,D) = $\overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D}+\overline{A}BCD+A\overline{B}CD$，无关项为 $\overline{A}\overline{B}CD+\overline{A}B\overline{C}D$（10 分）

姓名 _____ 学号 _____

装订线 装订线 装订线

四、利用**二输入**与非门设计一个三变量表决器，A、B、C 三者中多数同意，提案被通过，否则提案不被通过（要求写出**完整**的设计步骤）。（15 分）

五、用 74LS138 和与非门实现下列逻辑函数 Y(A,B,C)= $A\overline{B}C+\overline{A}B$（直接在图上作答即可）。（15 分）



六、电路如图(a)所示，试根据图中的 D1 和 CP 的波形画出 Q 端的波形，设触发器初始态为 0。（10 分）

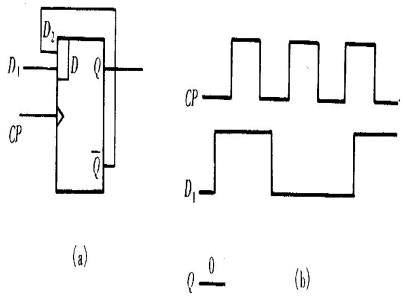


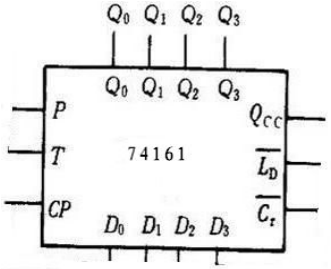
图 4-27

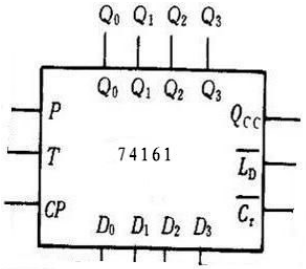
装订线
学号
姓名
装订线
装订线

七、利用两片四位二进制加法计数器 74161 构成 35 进制计数器。要求用**同步连接方式**，利用 74161 $\overline{L_D}$ 端用**复位法**实现。其中 74161 逻辑图和功能表如下：（15 分）

输入									输出			
$\overline{C_r}$	$\overline{L_D}$	P	T	CP	D_0	D_1	D_2	D_3	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
L	×	×	×	×	×	×	×	×	L	L	L	L
H	L	×	×	↑	D_0	D_1	D_2	D_3	D_0	D_1	D_2	D_3
H	H	H	H	↑	×	×	×	×	计			数
H	H	L	×	×	×	×	×	×	保			持
H	H	×	L	×	×	×	×	×	保			持

注：L 低电平即逻辑 0，H 高电平即逻辑 1。



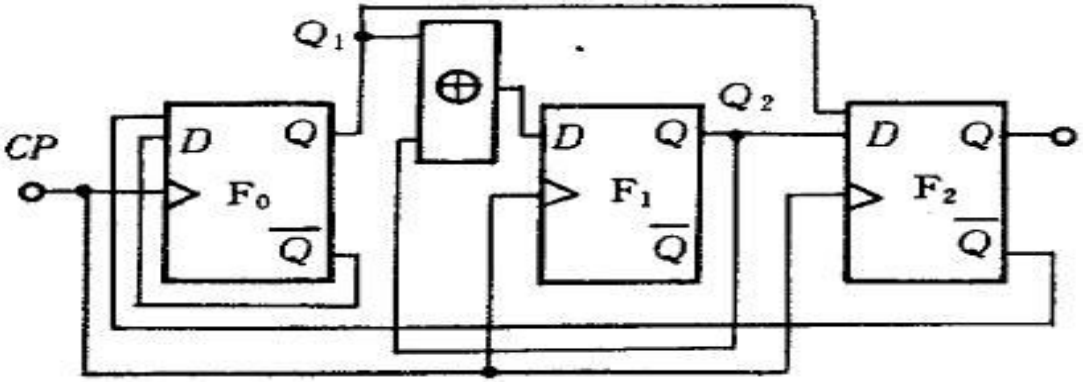


八、试分析下图所示电路（15 分）

（1） 指出是同步还是异步电路（1 分）

（2） 列出两个触发器驱动方程和输出方程（4 分）

（3） 列出状态方程（4 分）

（4） 画出状态转换表（初态为 00 ）。（4 分）

（5） 说出功能并判断能否自启动（2 分）